INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL · ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

Diccionario de datos

Unidad de aprendizaje	Bases de Datos · Práctica 3, Ejercicio 6.4
Proyecto	Gestor académico ESCOM
Equipo	Catscoms — Estrada Sánchez Emiliano, Mora Acosta Pablo, Espinosa Gómez David Enrique
Gestor	PostgreSQL 16, base `catscoms_p3`

Este diccionario se generó leyendo el catálogo del gestor después de ejecutar `esquema.sql`, de modo que describe el esquema que realmente existe en la base y no una versión en papel que pudiera haberse desviado. Las descripciones son lo único redactado a mano.

El esquema tiene **18 tablas**, **89 columnas** y **28 restricciones** `CHECK`.

Columnas

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
carrera				
carrera	`id`	`SMALLINT`	PK, NOT NULL	Identificador de la carrera.
carrera	`nombre`	`VARCHAR(80)`	UNIQUE, NOT NULL	Nombre del programa academico: ISC, IIA o LCD.
carrera	`plan_version`	`CHAR(4)`	UNIQUE, NOT NULL	Ano del plan de estudios vigente, por ejemplo 2020.
carrera	`carga_minima`	`SMALLINT`	NOT NULL, DEFAULT 4	Unidades de aprendizaje minimas por reinscripcion. Son 4 en las tres carreras.
carrera	`carga_media`	`SMALLINT`	NOT NULL	Tope de unidades de aprendizaje por reinscripcion: 7 en ISC, 6 en IIA y LCD. Lo usa el disparador que valida la carga.
cursa				
cursa	`estudiante_boleta`	`CHAR(10)`	FK, PK, NOT NULL	Estudiante inscrito, por la inscripcion del periodo.
cursa	`periodo_id`	`SMALLINT`	FK, PK, NOT NULL	Periodo de la inscripcion.
cursa	`grupo_id`	`INTEGER`	FK, PK, NOT NULL	Grupo en el que se inscribio.

cursa	`calificacion`	`NUMERIC(4,2)`		Calificacion final, de 0 a 10. Nula mientras el periodo no termina.
cursa	`veces_cursada`	`SMALLINT`	NOT NULL, DEFAULT 1	Cuantas veces ha cursado la materia: 1 normal, 2 recurse, 3 ultimo intento.
cursa	`es_adeudo`	`BOOLEAN`	NOT NULL, DEFAULT false	Si esta inscripcion corresponde a una materia adeudada. Permite aplicar la prioridad de adeudos.
estudiante				
estudiante	`boleta`	`CHAR(10)`	PK, NOT NULL	Numero de boleta. Es la clave natural y la usa el IPN como identificador oficial.
estudiante	`carrera_id`	`SMALLINT`	FK, NOT NULL	Carrera en la que esta inscrito el estudiante.
estudiante	`nombres`	`VARCHAR(80)`	NOT NULL	Nombres de pila. Componente del atributo compuesto nombre.
estudiante	`ap_paterno`	`VARCHAR(60)`	NOT NULL	Apellido paterno. Componente del atributo compuesto nombre.
estudiante	`ap_materno`	`VARCHAR(60)`		Apellido materno. Admite nulos porque no todos los estudiantes lo tienen.
estudiante	`correo`	`VARCHAR(120)`	UNIQUE, NOT NULL	Correo institucional, unico en el sistema.
evento_calendario				
evento_calendario	`id`	`INTEGER`	PK, NOT NULL	Identificador del evento oficial.
evento_calendario	`periodo_id`	`SMALLINT`	FK, NOT NULL	Periodo al que pertenece el evento.
evento_calendario	`nombre`	`VARCHAR(120)`	NOT NULL	Nombre del evento, por ejemplo Primer examen departamental.
evento_calendario	`tipo_evento`	`VARCHAR(40)`	NOT NULL	Clasificacion del evento.
evento_calendario	`fecha_inicio`	`DATE`	NOT NULL	Fecha de inicio.
evento_calendario	`fecha_fin`	`DATE`	NOT NULL	Fecha de termino. Igual a la de inicio si dura un dia.
evento_personal				
evento_personal	`id`	`INTEGER`	PK, NOT NULL	Identificador del evento de la agenda personal.
evento_personal	`estudiante_boleta`	`CHAR(10)`	FK, NOT NULL	Dueno del evento. NOT NULL: el evento no existe fuera de su cuenta.

evento_personal	`materia_id`	`INTEGER`	FK	Materia relacionada, si la hay. Admite nulos: la cardinalidad minima es 0.
evento_personal	`titulo`	`VARCHAR(120)`	NOT NULL	Titulo que escribe el estudiante.
evento_personal	`fecha`	`TIMESTAMPTZ`	NOT NULL	Momento del recordatorio.
evento_personal	`tipo`	`VARCHAR(30)`	NOT NULL	Tipo de evento: tarea, examen, recordatorio.
grupo				
grupo	`id`	`INTEGER`	PK, NOT NULL	Clave subrogada. La clave natural es la combinacion de periodo y codigo.
grupo	`periodo_id`	`SMALLINT`	FK, UNIQUE, NOT NULL	Periodo al que pertenece el grupo. Es su propietario: la Escuela reutiliza los codigos cada semestre.
grupo	`codigo`	`CHAR(4)`	UNIQUE, NOT NULL	Codigo del grupo con el formato de la Escuela, por ejemplo 6CV3: semestre, carrera, turno y numero.
grupo	`materia_id`	`INTEGER`	FK, NOT NULL	Materia que imparte el grupo. Exactamente una.
grupo	`profesor_id`	`INTEGER`	FK, NOT NULL	Profesor titular. NOT NULL: ningun grupo se publica sin titular.
grupo	`turno`	`CHAR(1)`	NOT NULL	M para matutino, V para vespertino.
grupo	`cupo`	`SMALLINT`	NOT NULL	Lugares autorizados. Lo verifica un disparador, no una cardinalidad.
inscripcion_periodo				
inscripcion_periodo	`estudiante_boleta`	`CHAR(10)`	FK, PK, NOT NULL	Estudiante. Mitad de la clave primaria compuesta.
inscripcion_periodo	`periodo_id`	`SMALLINT`	FK, PK, NOT NULL	Periodo. La otra mitad de la clave primaria compuesta.
inscripcion_periodo	`situacion_escolar`	`VARCHAR(40)`	NOT NULL	Situacion del estudiante en ese periodo, segun el procedimiento de reinscripcion.
inscripcion_periodo	`ocupabilidad`	`SMALLINT`	NOT NULL	Lugares a los que puede aspirar: 30, 34 o 36 segun su situacion escolar.
materia				
materia	`id`	`INTEGER`	PK, UNIQUE, NOT NULL	Identificador de la unidad de aprendizaje.

materia	`carrera_id`	`SMALLINT`	FK, UNIQUE, NOT NULL	Carrera a cuyo plan pertenece la materia.
materia	`nombre`	`VARCHAR(120)`	UNIQUE, NOT NULL	Nombre de la unidad de aprendizaje.
materia	`creditos`	`NUMERIC(4,2)`	NOT NULL	Creditos que otorga, segun el plan de estudios.
materia	`unidades_aprendizaje`	`SMALLINT`	NOT NULL, DEFAULT 1	Cuanto cuenta para la carga: 1 normalmente, 2 en Trabajo Terminal I y II.
materia	`tipo`	`CHAR(3)`	UNIQUE, NOT NULL	Discriminador de la jerarquia: OBL para obligatoria, OPT para optativa.
materia	`link_plan_estudios`	`TEXT`		Liga al PDF oficial del programa publicado por la Escuela.
materia_obligatoria				
materia_obligatoria	`materia_id`	`INTEGER`	FK, PK, NOT NULL	Materia del supertipo a la que especializa.
materia_obligatoria	`tipo`	`CHAR(3)`	FK, NOT NULL, DEFAULT 'OBL'	Fijo en OBL. Junto con materia_id garantiza que la jerarquia sea disjunta.
materia_obligatoria	`semestre_fijo`	`SMALLINT`	NOT NULL	Semestre del plan en el que se cursa, del 1 al 8.
materia_obligatoria	`tiene_recurse`	`BOOLEAN`	NOT NULL, DEFAULT false	Si la Escuela abre grupos de recurse para esta materia.
materia_optativa				
materia_optativa	`materia_id`	`INTEGER`	FK, PK, NOT NULL	Materia del supertipo a la que especializa.
materia_optativa	`tipo`	`CHAR(3)`	FK, NOT NULL, DEFAULT 'OPT'	Fijo en OPT. Junto con materia_id garantiza que la jerarquia sea disjunta.
materia_optativa	`slot`	`CHAR(2)`	NOT NULL	Casilla del mapa curricular que ocupa: A1, B1, A2 o B2.
materia_optativa	`semestre_sugerido`	`SMALLINT`	NOT NULL	Semestre de la trayectoria publicada para las optativas de la carrera.
materia_optativa	`rama_id`	`SMALLINT`	FK, NOT NULL	Rama de especializacion a la que pertenece. NOT NULL: ninguna optativa queda huerfana.
periodo				
periodo	`id`	`SMALLINT`	PK, NOT NULL	Identificador del periodo escolar.

periodo	`nombre`	`VARCHAR(10)`	UNIQUE, NOT NULL	Nombre oficial del periodo, por ejemplo 2027/1.
periodo	`fecha_inicio`	`DATE`	NOT NULL	Primer dia de clases del periodo.
periodo	`fecha_fin`	`DATE`	NOT NULL	Ultimo dia del periodo.
prerrequisito				
prerrequisito	`materia_id`	`INTEGER`	FK, PK, NOT NULL	Materia que exige el prerrequisito.
prerrequisito	`requiere_materia_id`	`INTEGER`	FK, PK, NOT NULL	Materia que debe aprobarse antes.
profesor				
profesor	`id`	`INTEGER`	PK, NOT NULL	Identificador del profesor.
profesor	`nombre`	`VARCHAR(120)`	NOT NULL	Nombre completo del profesor.
profesor	`link_fuente`	`TEXT`		Liga a la fuente externa de la que se importaron sus metricas iniciales.
rama				
rama	`id`	`SMALLINT`	PK, NOT NULL	Identificador de la rama de especializacion.
rama	`carrera_id`	`SMALLINT`	FK, UNIQUE, NOT NULL	Carrera a la que pertenece la rama.
rama	`nombre`	`VARCHAR(80)`	UNIQUE, NOT NULL	Nombre de la rama, por ejemplo Ciberseguridad.
reporte_resena				
reporte_resena	`id`	`INTEGER`	PK, NOT NULL	Identificador del reporte.
reporte_resena	`resena_id`	`INTEGER`	FK, UNIQUE, NOT NULL	Resena senalada. NOT NULL: el reporte no existe sin ella.
reporte_resena	`reportante_boleta`	`CHAR(10)`	FK, UNIQUE, NOT NULL	Estudiante que la reporto.
reporte_resena	`motivo`	`VARCHAR(40)`	NOT NULL	Razon del senalamiento.
reporte_resena	`estado`	`VARCHAR(20)`	NOT NULL, DEFAULT 'pendiente'	Estado de la moderacion: pendiente, aceptado o rechazado.
resena				
resena	`id`	`INTEGER`	PK, NOT NULL	Identificador de la resena.
resena	`estudiante_boleta`	`CHAR(10)`	FK, UNIQUE, NOT NULL	Parte de la clave de la inscripcion resenada.
resena	`periodo_id`	`SMALLINT`	FK, UNIQUE, NOT NULL	Parte de la clave de la inscripcion resenada.

resena	`grupo_id`	`INTEGER`	FK, UNIQUE, NOT NULL	Parte de la clave de la inscripcion resenada. El profesor se deriva de aqui.
resena	`calif_calidad`	`SMALLINT`	NOT NULL	Calificacion de calidad del 1 al 10.
resena	`calif_dificultad`	`SMALLINT`	NOT NULL	Calificacion de dificultad del 1 al 10.
resena	`recomienda`	`BOOLEAN`	NOT NULL	Si el estudiante recomienda al profesor.
resena	`texto`	`VARCHAR(400)`		Comentario libre, maximo 400 caracteres.
resena	`es_anonima`	`BOOLEAN`	NOT NULL, DEFAULT false	Si la aplicacion oculta el autor. La autoria siempre se guarda, para poder moderar.
resena	`fecha`	`TIMESTAMPTZ`	NOT NULL, DEFAULT now()	Momento en que se escribio. TIMESTAMPTZ para no depender del huso del servidor.
sesion_horario				
sesion_horario	`grupo_id`	`INTEGER`	FK, PK, NOT NULL	Grupo propietario de la sesion.
sesion_horario	`dia`	`SMALLINT`	PK, NOT NULL	Dia de la semana, del 1 al 6. Clave parcial.
sesion_horario	`bloque`	`SMALLINT`	PK, NOT NULL	Bloque horario de hora y media, del 1 al 9. Clave parcial.
telefono_estudiante				
telefono_estudiante	`estudiante_boleta`	`CHAR(10)`	FK, PK, NOT NULL	Estudiante dueno del telefono.
telefono_estudiante	`telefono`	`VARCHAR(15)`	PK, NOT NULL	Numero telefonico. Forma parte de la clave primaria por ser atributo multivaluado.
telefono_estudiante	`tipo`	`VARCHAR(10)`	NOT NULL	Casa o celular, los dos que exige el procedimiento de reinscripcion.

Restricciones de validación

Cada `CHECK` traduce una regla del dominio al nivel del esquema, de modo que el gestor la hace cumplir sin depender de la aplicación.

Tabla	Restricción	Definición
carrera	`ck_carrera_cargas`	`CHECK (((carga_minima > 0) AND (carga_media >= carga_minima)))`
cursa	`ck_cursa_calificacion`	`CHECK (((calificacion IS NULL) OR ((calificacion >= (0)::numeric) AND (calificacion <= (10)::numeric))))`
cursa	`ck_cursa_veces`	`CHECK (((veces_cursada >= 1) AND (veces_cursada <= 3)))`
estudiante	`ck_estudiante_boleta`	`CHECK ((boleta ~ '^[0-9]{10}$'::text))`
estudiante	`ck_estudiante_correo`	`CHECK (((correo)::text ~~ '%@%'::text))`
evento_calendario	`ck_ec_fechas`	`CHECK ((fecha_fin >= fecha_inicio))`
grupo	`ck_grupo_codigo`	`CHECK ((codigo ~ '^[1-8][A-Z][MV][1-9]$'::text))`
grupo	`ck_grupo_cupo`	`CHECK (((cupo >= 1) AND (cupo <= 40)))`
grupo	`ck_grupo_turno`	`CHECK ((turno = ANY (ARRAY['M'::bpchar, 'V'::bpchar])))`
inscripcion_periodo	`ck_inscripcion_ocupabilidad`	`CHECK ((ocupabilidad = ANY (ARRAY[30, 34, 36])))`
inscripcion_periodo	`ck_inscripcion_situacion`	`CHECK (((situacion_escolar)::text = ANY ((ARRAY['cero adeudos'::character varying, 'con adeudos'::character varying, 'ua desfasada'::character varying, 'dictamen vigente'::character varying, 'regreso de baja'::character varying, 'recuperado ets'::character varying])::text[])))`
materia	`ck_materia_creditos`	`CHECK ((creditos > (0)::numeric))`
materia	`ck_materia_tipo`	`CHECK ((tipo = ANY (ARRAY['OBL'::bpchar, 'OPT'::bpchar])))`
materia	`ck_materia_ua`	`CHECK (((unidades_aprendizaje >= 1) AND (unidades_aprendizaje <= 2)))`
materia_obligatoria	`ck_mo_semestre`	`CHECK (((semestre_fijo >= 1) AND (semestre_fijo <= 8)))`
materia_obligatoria	`ck_mo_tipo`	`CHECK ((tipo = 'OBL'::bpchar))`
materia_optativa	`ck_mop_semestre`	`CHECK (((semestre_sugerido >= 1) AND (semestre_sugerido <= 8)))`
materia_optativa	`ck_mop_slot`	`CHECK ((slot = ANY (ARRAY['A1'::bpchar, 'B1'::bpchar, 'A2'::bpchar, 'B2'::bpchar])))`
materia_optativa	`ck_mop_tipo`	`CHECK ((tipo = 'OPT'::bpchar))`
periodo	`ck_periodo_fechas`	`CHECK ((fecha_fin > fecha_inicio))`
prerrequisito	`ck_prerrequisito_no_refleja`	`CHECK ((materia_id <> requiere_materia_id))`

reporte_resena	ck_reporte_estado	CHECK (((estado)::text = ANY ((ARRAY['pendiente'::character varying, 'aceptado'::character varying, 'rechazado'::character varying])::text[])))
resena	ck_resena_calidad	CHECK (((calif_calidad >= 1) AND (calif_calidad <= 10)))
resena	ck_resena_dificultad	CHECK (((calif_dificultad >= 1) AND (calif_dificultad <= 10)))
sesion_horario	ck_sesion_bloque	CHECK (((bloque >= 1) AND (bloque <= 9)))
sesion_horario	ck_sesion_dia	CHECK (((dia >= 1) AND (dia <= 6)))
telefono_estudiante	ck_telefono_digitos	CHECK (((telefono)::text ~ '^[0-9]{8,15}$'::text))
telefono_estudiante	ck_telefono_tipo	CHECK (((tipo)::text = ANY ((ARRAY['casa'::character varying, 'celular'::character varying])::text[])))